

摘要：

此次飞行由Ship 39与Booster 19组成，搭载33台猛禽3发动机，任务历时逾一小时，完成模拟星链卫星部署、热防护系统检测及动态机动测试。此次飞行恰逢SpaceX递交IPO招股书，公司已累计投入逾150亿美元，预计2026年下半年实现轨道商业载荷运输。

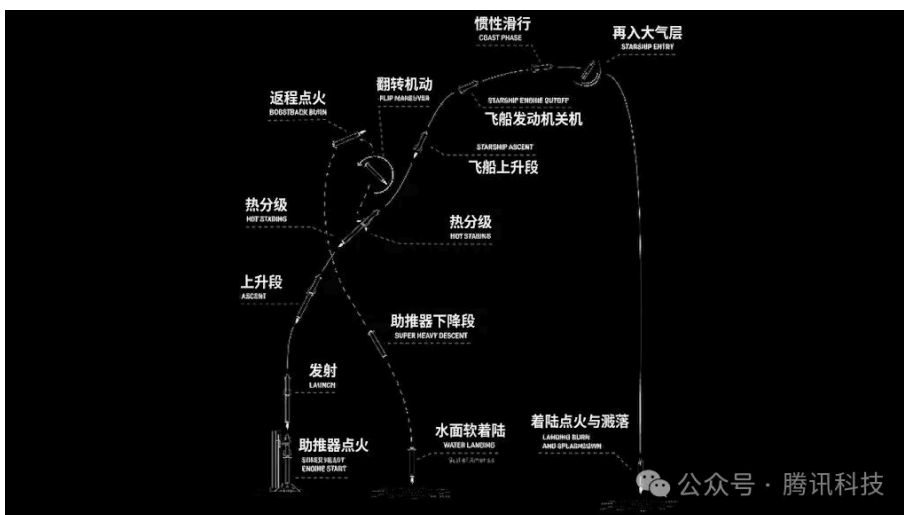


星舰“十二飞”发射画面。来源：SpaceX

北京时间5月23日，马斯克旗下SpaceX进行星舰第十二次综合飞行测试（以下简称“十二飞”）。本次飞行由Ship 39飞船和Booster 19超重型助推器组成，既是星舰V3构型的首次亮相，也是专为V3建造的星港2号发射台（PAD 2）首次启用。

此次飞行的星舰组合体总高度约124米。其中Booster 19超重型助推器高约71米，搭载33台猛禽3发动机。Ship 39飞船高约53米，推进系统、航电和热防护均按V3标准重新设计。

整个任务沿亚轨道飞行，持续超过一小时。按预定计划，升空约7分钟后，超重型助推器完成受控溅落墨西哥湾。飞船上级则在部署22颗模拟星链卫星后，开始再入大气层，执行返回程序，最终溅落西澳大利亚海岸附近的印度洋水域。



星舰V3亚轨道飞行主要阶段示意图。来源：SpaceX

期间飞船还执行了挑战尾部襟翼结构极限的机动，以及一项动态倾斜机动，用于模拟未来返回星港着陆的飞行轨迹。每一个动作，都在为完全可重复使用的最终形态积累数据。

按SpaceX的官方说法，飞船上级成功溅落并爆炸解体。



相隔七个月，三张新牌齐出

“十二飞”距离上一次星舰发射整整间隔了近七个月。

SpaceX在本次任务中同时打出了三张新牌：第一张是星舰V3飞船（Starship V3 Ship，即Ship 39）；第二张是超级重型V3助推器（Super Heavy V3 Booster，即Booster 19），搭载了33台全新猛禽3发动机；第三张是从零重建的星港2号发射台。

三个全新系统在同一任务中首次合体，这种激进程度在航天领域极为罕见，推进剂加注系统为此做了彻底改造。

VEHICLE SUMMARY				
FULLY REUSABLE				
	V1 (2023/24)	V2 (2025)	V3 (2025/26)	V4
PAYLOAD TO ORBIT (t)	~15	~35	100+	200+
BOOSTER PROP LOAD (t)	3250	3250	3650	4050
SHIP PROP LOAD (t)	1200	1500	1600	2300
BOOSTER LIFTOFF THRUST (tf)	7100	7100	8240	10000
SHIP INITIAL THRUST (tf)	1250	1400	1600	2700
SHIP SL ENGINES	3	3	3	3
SHIP VAC ENGINES	3	3	3	6
BOOSTER HEIGHT (m)	71	71	72.3	81
SHIP HEIGHT (m)	50.3	52.1	52.1	61
TOTAL HEIGHT (m)	121.3	123.1	124.4	142

不同版本星舰的参数配置。来源：@elonmusk

SpaceX的任务描述显示，储存低温推进剂的贮场增加了存储容量和更多的泵，能够以更高速度向火箭加注燃料。发射塔上的“筷子”捕获臂变得更短，允许更快的运动，主执行器从液压系统换成了机电系统，为的就是在未来的捕获操作中更好地跟踪飞行器。

发射台基座结构和压紧装置被完全重新设计，内部安装了一个双向导流锥和顶层导流板，旨在彻底消除发射后对基座进行烧蚀翻新的需要。在基座一侧，一个加固掩体将助推器的氧气和甲烷流体系统隔离到不同的房间，既缩短了到火箭的距离，又提高了安全性。

由于所有系统都是首次配合，SpaceX在任务前就明确表示不会尝试用发射塔捕获回收。



太空上演“体检”大戏

热防护系统一直是星舰最大的软肋。马斯克在2025年2月参加播客节目时承认：“星舰剩下的最大问题，就是让热防护系统可重复使用。从来没有人制造出可重复使用的轨道级热防护系统。”

“十二飞”对这个问题的解决方式相当“粗暴”。星舰升空时，有一块热防护瓦片被故意移除，目的是测量瓦片缺失时，相邻瓦片承受的气动载荷差异。飞船上还有数块瓦片被特意涂成白色，作为机载摄像头在飞行中追踪变化的标记点。

此次飞行测试，飞船将部署22颗模拟星链卫星，数量比之前任务中携带的8颗或10颗有了显著增加。

根据SpaceX的任务描述，在部署的22颗模拟卫星中，最后两颗承担了检查航天器的特殊任务。这两颗卫星配备了摄像头，当它们从星舰的“PEZ分配器”部署出去后，将在飞行过程中对星舰的整个热防护系统进行扫描，并将实时图像传回地面操作员。这项测试旨在验证未来任务中评估隔热瓦完好性的方法。

热防护系统之前并非没有完成任务。在更早的几次飞行中，SpaceX的飞船确实成功经受住了再入考验并在海洋溅落。

但马斯克在播客里指出：之前的飞行中飞船损失了很多瓦片，这意味着它没有经过大量维修工作就无法重复使用。按他的原话说，“如果你想要能够让它着陆、重新加注推进剂并再次飞行，你就不能做这种对4万块瓦片逐一进行繁琐检查的事情。”

新星舰从头改到脚

“十二飞”的星舰V3，从头到脚都与前代不同。这些改动都围绕同一个目标：让重复使用变得简单、便宜、快速。



猛禽3发动机提供了更大推力。来源：SpaceX

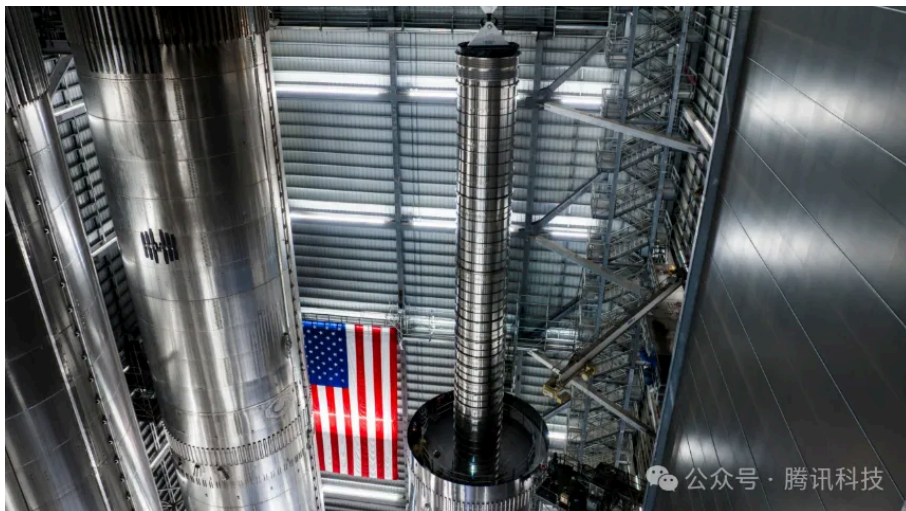
首先，猛禽3发动机的数据有了很大提升。海平面版本推力从230吨提升到250吨，真空版本从258吨提升到275吨。推力上去了，重量反而下来了，单台发动机质量从1630公斤降到1525公斤。

更关键的是飞行器层面的减重，SpaceX的任务文档里解释称，通过简化发动机本身以及飞行器侧的支撑硬件，整个飞行器每安装一台猛禽3就能节省约1吨质量。



猛禽3的传感器和控制器现在被集成在发动机内部，直接由发动机热防护系统覆盖，这意味着飞船和助推器都不再需要单个的发动机护罩，所有发动机都换成了重新设计的点火系统。

助推器这边，超级重型V3的栅格翼从四个减为三个，但单个翼面积增大了50%且大幅加强，翼上增加了新的捕获点，位置被降低以减少热分离时星舰发动机对栅格翼的热暴露。栅格翼的轴、执行器和固定结构被移到助推器主燃料箱内部，以便得到更好保护。



超级重型V3助推器的栅格翼、燃料输送管、热防护系统等都被改进。来源：SpaceX

一个集成式热分离环取代了过去的一次性保护级间段，飞船发动机点火时火焰直接冲击助推器燃料箱前顶盖，由内部燃料箱压力和一个非结构性钢层协同提供保护。燃料输送管被完全重新设计，确保33台发动机能同时迅速启动。

飞船的改动同样系统化。后部襟翼作动系统从每个襟翼两个执行器改为一个带三个电机的执行器，冗余度提高的同时质量和成本都在降低。

一个高功率电驱动低温再循环系统被装了上去，还有专门用于管理长时间滑行时低温推进剂与发动机相互作用的系统，这是在为深空长周期任务做准备。飞船背风侧增加了四个对接用锥形导流装置和推进剂输送连接，这是为飞船间对接和太空推进剂转移预埋的硬件。



SpaceX对星舰飞船V3的推进系统进行了全面的重新设计。来源：SpaceX

航电系统也完成了一次跨越。飞船和助推器上大约有60个定制航电单元，将电池、逆变器和高压配电集成进单个组件，整个飞行器能提供约9兆瓦的峰值功率。

多传感器导航系统支持在任务所有阶段实现精确自主飞行。一种新型精密射频传感器被用来测量微重力环境下的推进剂液位，为未来的太空推进剂转移铺路。50个视角的摄像头覆盖全船，

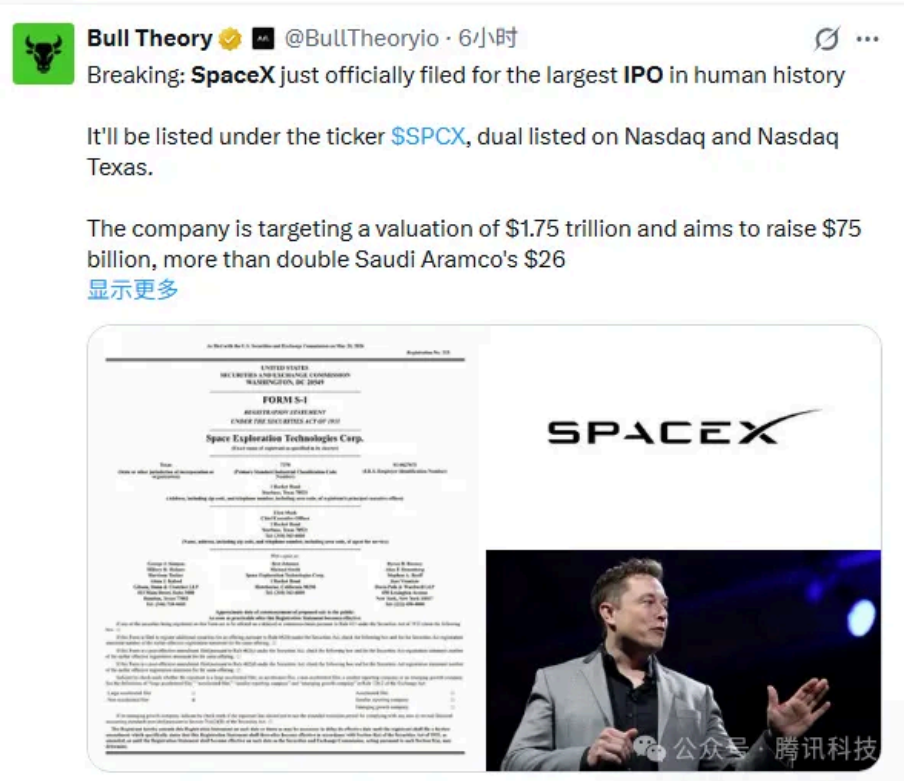
由480兆比特每秒的星链连接提供实时传图。

下半年投入实用？

就在“十二飞”发射前两天，SpaceX向美国证券交易委员会提交了作为上市计划一部分的招股说明书，首次向外界披露了星舰项目的投入规模：该公司已在星舰上花费超过150亿美元，其中2025年投入30亿美元，2026年第一季度又投入近9亿美元。

招股说明书用一句话点明了V3首飞的紧迫性：“我们预计星舰将在2026年下半年开始向轨道运送有效载荷。”

SpaceX同时明确，目前的猎鹰9号和猎鹰重型无法部署下一代卫星。一次星舰发射可携带60颗V3星链卫星，每颗能提供每秒1太比特的吞吐量，或者50颗V2 Mobile卫星，后者将在2027年发射，提供更全面的直连设备服务。



但招股说明书中也警告称，星舰在规模化发展、实现所需发射频率、可重复使用性及后续能力上的任何失败或延迟，“都将延迟或限制我们执行增长战略的能力，包括部署下一代卫星、全球卫星到移动设备连接以及轨道人工智能计算，这可能对我们的业务、财务状况、运营结果和未来前景产生重大不利影响”。

文件特别指出，“大规模部署人工智能计算卫星需要星舰的完全可重复使用性才能在经济上具有吸引力”。

按招股书的说法，星舰V3可将多达100吨有效载荷送入轨道，未来版本将增加到200吨，并实现每年发射多达100万吨。SpaceX甚至提到了使用星舰在月球开采氦-3等稀有材料的远景，认为这些材料可被以更低成本直接运回地球，将月球定位为“战略性的工业和运输节点”。

SpaceX在招股书中算了一笔账：一旦星舰实现稳定可靠运行，每公斤载荷送入轨道的成本，将降到过去航天发射平均成本的1%，甚至更低。

万亿估值前的临门一脚



“十二飞”的时间窗口，恰好卡在SpaceX上市前最敏感的节点上。

研究机构PitchBook的高级研究分析师弗朗哥·格兰达对此表示：“SpaceX的首次公开募股，很大程度上要看市场对它未来故事买不买账。在我们看来，这次飞行是它上市前最关键的一个催化剂。”

外部的目光不止来自投资者。NASA的登月时间表对星舰形成了硬约束。根据阿耳忒弥斯重返月球计划，NASA已选定星舰作为载人着陆系统，并计划在2028年让宇航员登陆月球。

NASA艾姆斯研究中心前主任、物理学家G·斯科特·哈伯德在发射前直言风险“巨大”。他对此解释道：政府将载人着陆系统这类核心任务以商业合同形式交由企业主导开发，而非政府直接操盘。正因如此，承接方现在必须拿出经得起检验的成果。

战略咨询公司Analysys Mason的合伙人兼全球航天业务负责人安托万·格勒尼耶在发射前评论称：“如果这次发射没有任何问题，那么它将真正为更多的太空基础设施和月球合同铺平道路。”

从2023年首飞至今，星舰用十二次起落走到了V3这一步。这次飞行的分量，不在于某一项数据有多漂亮，而在于SpaceX把整枚火箭拆开重造之后，还能让它稳稳飞完全程。

NASA的登月合同在计时，IPO的估值在等验证，移民火星的念想也需要一架真正能像飞机一样重复起降的航天器。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 578  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



MobileUser7188
05-23 02:01 中国辽宁省

了不起

 3  回复



